

1 группа. Материалы одиннадцатого занятия.

Сходимость интегралов

Старые задачи

1. Вычислите интеграл $\iint_{\Omega} f$, сделав подходящую замену:

1. $f(x, y, z) = |z|$, $\Omega = \{(x^2 + y^2 + z^2 + b^2 - a^2)^2 \leq 4b^2(x^2 + y^2)\}$;

2. $f(x, y, z) = xyz$, $\Omega = \{x \leq yz \leq 2x; y \leq xz \leq 2y; z \leq xy \leq 2z\}$.

Сходимость многомерных интегралов

2. При каких положительных значениях параметров сходятся следующие интегралы:

1. $\int_{|x|<1} |x|^p dx$;

2. $\int_{\mathbb{R}^d} (1 + |x|)^p$;

3. $\int_0^\infty \int_0^\infty \int_0^\infty \frac{dx dy dz}{1 + (xyz)^p}$;

4. $\int_0^1 \int_0^1 \frac{dx dy}{(1 - xy)^p}$;

5. $\iint_{y \geq x^2} (1 + x^2 + y^2)^{-\alpha} dx dy$?

Новые задачи

3. При каких значениях параметров p и α функция $(1 + |x|)^\alpha$ лежит в пространстве L_p ? Сначала в случае 1 переменной, потом в случае d переменных.

4. Такой же вопрос, как и в предыдущей задаче, только функция $|x|^\alpha e^{-|x|}$.